UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

UMA ABORDAGEM PRÁTICA SOBRE COOPERATIVAS DE CRÉDITO UTILIZANDO SISTEMA DE FRONTEIRA ESTOCÁSTICA

SÃO PAULO

2021

ELOARA NATHANE VALENTIM CAVALCANTE

UMA ABORDAGEM PRÁTICA SOBRE COOPERATIVAS DE CRÉDITO UTILIZANDO SISTEMA DE FRONTEIRA ESTOCÁSTICA

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como Requisito para a obtenção do grau de Mestre em Administração.

Orientador: Professor Doutor Eli Hadad Junior

SÃO PAULO

2021

C376a Cavalcante, Eloara Nathane Valentim.
Análise de eficiência das cooperativas de crédito brasileiras utilizando fronteira estocástica. / Eloara Nathane Valentim Cavalcante.
46 f.; il. ; 30 cm

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2021.
Orientador: Eli Hadad Junior.
Referências bibliográficas: f. 39-43.

1. Cooperativas de crédito. 2. Fronteira estocástica de produção. 3. Eficiência. I. Hadad Junior, Eli, *orientador*. II. Título.

CDD 658.47

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Eloara Nathane Valentim Cavalcante

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Análise de Eficiência das Cooperativas de Crédito Brasileiras Utilizando Fronteira Estocástica

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☒ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Eloara Nathane Valentim Cavalcante

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Análise de Eficiência das Cooperativas de Crédito Brasileiras Utilizando Fronteira Estocástica

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☒ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

ELOARA NATHANE VALENTIM CAVALCANTE

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO BRASILEIRAS UTILIZANDO FRONTEIRA ESTOCÁSTICA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas na linha de Finanças da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovada em 03 de Agosto de 2021.

BANCA EXAMINADORA

Prof.ª Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof.ª Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Alexandre Ripamonti
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

Digitalizada com CamScanner

SUMÁRIO

RESUMO E ABSTRACT ..... -4-
INTRODUÇÃO ..... -5-
REFERENCIAL TEÓRICO ..... -8-
Historicidade/Origem ..... -12-
Surgimento das Cooperativas de Crédito no Brasil ..... -13-
Cooperativas no Mundo ..... -14-
Cooperativas no Brasil ..... -15-
Análise de Desempenho ..... -16-
BANCO DE DADOS ..... -17-
METODOLOGIA ..... -20-
Métodos de Fronteira ..... -20-
Fronteira Estocástica ..... -22-
RESULTADOS DAS ESTIMAÇÕES DAS FRONTEIRAS ESTOCÁSTICAS COM PAINEL ..... -28-
REVISÃO BIBLIOMÉTRICA ..... -36-
CONCLUSÃO ..... -37-
REFERÊNCIAS ..... -39-
ANEXOS ..... -44-
Tabelas ..... -44-
Figuras ..... -44-

RESUMO

O presente estudo objetiva avaliar o desempenho das cooperativas de crédito brasileiras sobre os respectivos determinantes de eficiência, pelo período de 2000 a 2019 em dados anuais. Para isso, será estimada a fronteira estocástica de produção com o objetivo de investigar a relação existente entre um conjunto de variáveis financeiras (despesas administrativas, ativo permanente, despesas com pessoal e volume de operações de crédito) na qual servirá como base para responder a pergunta: O quanto grupo de Cooperativas, suas classes e seus tamanhos, diferenciam, afetam e interferem na eficiência? Nessa investigação, utilizou-se uma amostra de 686 cooperativas a partir de dados financeiros extraídos do Banco Central do Brasil. Os resultados demonstraram que, no agregado, as cooperativas de crédito estão operando com grande ineficiência técnica, portanto, foram encontradas limitações de eficiência das cooperativas de crédito no que se refere à subutilização dos recursos produtivos.

Palavras-chave: cooperativas de crédito, fronteira estocástica de produção, eficiência.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of Brazilian credit unions on their respective efficiency determinants, for the period 2000 to 2019 in annual data. For this, the stochastic frontier will be estimated in order to investigate the relationship between a set of financial variables (administrative expenditures, permanent assets, staff expenditures and credit volume operations) which will serve as a basis for answering the question: How much group of credit unions, their classes and their sizes, change, affect and interfere in efficiency? In this investigation, a sample of 686 credit unions was used based on financial data extracted from the Central Bank of Brazil. The results showed that, in the aggregate, most brazilian credit unions are operating with technical inefficiency, therefore, difficulties were found in credit unions efficiency with regard to the underutilization of productive resources.

Keywords: credit unions, stochastic production frontier, efficiency.

INTRODUÇÃO

As cooperativas de crédito são instituições financeiras atuantes em diversos países. De acordo com o World Council of Credit Unions - WOCCU, em 2020, são mais de 291 milhões de famílias atendidas por todo o mundo, 118 nações que pertenciam a alguma cooperativa de crédito, e o total de ativos de todas essas cooperativas, são calculados em 2,1 trilhões de dólares. Essas instituições propiciam ajuda financeira a seus membros e possuem gestão democrática. Estas cooperativas de crédito têm demonstrado eficácia para atingir os princípios cooperativistas e administrar as finanças de milhares de pessoas.

Dados do Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), destacam a significativa expansão da participação das cooperativas de crédito na área bancária do Sistema Financeiro Nacional, além disso, o número de operações de crédito aumentou cinco vezes mais que a tendência geral. Ainda, as informações revelam que, no ano de 2019, houve um acréscimo nos valores para ativos totais (3%) e para depósitos (6%), se comparados aos demais segmentos, além de, sobras líquidas de 2,7 bilhões constituírem, também, a reserva que se agregam ao patrimônio líquido.

O setor cooperativista tem uma singular importância para a sociedade, na medida em que promove a aplicação de recursos privados que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento sustentável no que tange a formação de poupança e financiamento empresarial. Por representar iniciativas dos próprios cidadãos, ela assume os riscos correspondentes em benefício da própria comunidade onde se desenvolve impulsionando a atividade produtiva e favorecendo a geração de emprego e renda (Soares & Melo, 2008).

As cooperativas de crédito no Brasil têm aumentado seu market share no mercado de crédito nacional por configurarem uma ótima alternativa para investimento e captação de recursos. Além disso, é um importante instrumento de inclusão de pequenos empreendimentos no Sistema Financeiro Nacional por absorver diferentes oportunidades de negócios e promover o desenvolvimento local (Jacques & Gonçalves, 2016).

De acordo com o Relatório de Cidadania Financeira, a quantidade de pessoas com operações de crédito em 2019 ficou estável, apresentando uma leve oscilação de 45% para 44% da população. A penetração do crédito apresenta oscilações nas diferentes faixas de renda.

Para Silva (2011) uma das formas alternativas que vem sendo utilizada para suprir a carência do acesso ao crédito, as cooperativas de crédito se apresentam como um meio viável. Quando se trata de crédito e sistema financeiro brasileiro, a maior parte dos estudos restringe-se, naturalmente, ao sistema bancário, havendo uma escassez de trabalhos que abordem o cooperativismo de crédito dentro dessa perspectiva.

Como descreve Pinheiro (2008), as cooperativas de crédito são instituições financeiras apresentam semelhanças aos bancos comerciais quanto ao nicho em que atuam. Sua carteira de serviços contempla: prestação de serviços relacionados a operações de pagamento e recebimento, concessão de cheques e cartões, captação de depósitos a prazo e à vista, e concessão de crédito, além de outras operações e atribuições previstas na legislação. Por trabalharem com a concessão de crédito, as cooperativas incorporam riscos semelhantes aos dos bancos.

Primeiramente, a função de intermediação financeira, dado que o spread entre as taxas de captação e taxa de empréstimos, realizados aos cooperados, é pequeno, e as taxas de juros menores, o que gera mais oportunidades para a circulação de dinheiro e, consequentemente, o desenvolvimento local, já que os correntistas e os tomadores de empréstimos normalmente pertencem à mesma região (Ferreira, Gonçalves & Braga, 2007).

Um segundo fator que também deriva de cooperativas mais eficientes é o volume de crédito concedido que caracteriza eficiência de escala, a carteira de empréstimos é o recurso das cooperativas de crédito mais importante e lucrativo (Ferreira, Gonçalves & Braga, 2007). As estimações do Panorama SNCC de 2019, constatam que há uma possibilidade de expansão de aproximadamente R$306 bilhões em operações de crédito, superior à carteira de crédito atual.

O terceiro fator é a capacidade de gerar sobras, que são igualmente distribuídos aos associados, reinvestido na cooperativa, ou, ainda, pode retornar na forma de juros mais altos sobre os depósitos de longo prazo, ou na forma de custo mais baixo, reduzindo as taxas de empréstimos e de prestação de serviços. O objetivo das cooperativas não é a geração de sobras, afinal, suas receitas são provenientes da cobrança de taxas nas transações realizadas pelos seus membros. Assim, quando obtém receitas resultantes de ganhos de eficiência, o crescimento e modernização da cooperativa são estimulados e evita-se onerar o cooperado (Ferreira, Gonçalves & Braga, 2007).

Observa-se uma taxa menor das tarifas cobradas pelos serviços de cooperativas em comparação com as do sistema bancário. Uma parcela maior do resultado da cobrança de tarifas de serviços da intermediação financeira é utilizada para liquidação das despesas administrativas. Segundo o Panorama do SNCC, as receitas de serviços e intermediação financeira cresceram num patamar inferior ao ritmo das despesas administrativas, resultando num aumento no indicador de Custo Operacional, que alcançou 62,1% em dezembro de 2019. Esse comportamento pode ser justificado por uma maior pressão sobre os spreads de crédito e, consequentemente, sobre os resultados das atividades de intermediação das cooperativas demonstrando leve redução de eficiência operacional.

A história recente da medição de eficiência começa com Farrell (1957), que definiu uma medida simples de eficiência energética que poderia ser responsável por várias entradas. Como pontua Worthington (1998), a abordagem que Farrell (1957) propõe que a eficiência de qualquer determinada firma consiste em dois componentes: eficiência técnica, que é a capacidade de uma firma de maximizar a produção dado em determinado conjunto de entradas e obter eficiência alocativa, ou a capacidade de uma empresa para usar essas entradas em proporções ótimas, dadas os respectivos preços. Combinar as duas medidas fornece uma medida de eficiência total ou econômica.

Nesse contexto, o trabalho busca (a) mensurar o grau de eficiência técnica por meio da relação entre as variáveis financeiras e desempenho nessas cooperativas, b) por meio de estimações e benchmarks, identificar o desempenho das cooperativas de economia e crédito mútuo do ponto de vista da abordagem da otimização de recursos, utilizando-se da metodologia SFA (Stochastic Frontier Analysis) e c) identificar os determinantes que levam à eficiência técnica dessas cooperativas (Worthington, 1998).

As contribuições centrais desta investigação são: (i) colaborar para uma área da literatura financeira ainda carente de análise, efetuar uma coleta detalhada de pesquisas relacionadas ao assunto e identificar os aspectos julgados mais relevantes aos autores (ii) identificar os fatores que determinam uma maior eficiência nas cooperativas, o que permitirá uma comparação entre elas (Ferreira, Gonçalves & Braga, 2007).

Embora as eficiências de escala e de escopo em instituições financeiras tenham sido amplamente estudadas pouca atenção tem sido dada à medição do que parece ser uma fonte muito mais eficaz de diferenças de eficiência e ineficiências, ou desvios da fronteira eficiente como métodos de desempenho. Nesse sentido, diferenças na capacidade da administração de

controlar custos ou promover receitas parecem constituir uma fonte muito mais importante de eficiência da instituição financeira do que eficiências de escala ou de escopo (Worthington, 1998).

O atual trabalho vem com a finalidade de trazer resultados inovadores ainda não obtidos sobre eficiência em cooperativas de crédito a partir de uma base de dados peculiar nunca antes estudada, uma vez que se tem conhecimento do número escasso de trabalhos com a abordagem específica de fronteira estocástica de produção em detrimento a de custos.

Desse modo, o presente estudo objetiva avaliar o desempenho das cooperativas de crédito brasileiras sobre os respectivos determinantes de eficiência, pelo período de 2000 a 2019 em dados anuais. Para isso, será estimada a fronteira estocástica de produção, utilizando uma amostra de 686 cooperativas. Os dados foram extraídos do Banco Central do Brasil.

As hipóteses que serão testadas são:

H1: Os grupos de Cooperativas (Sicoob, Sicredi, Cresol, Unicred) têm eficiências financeiras diferentes si?

H2: Os agrupamentos por classes (Singular, Central) afetam as eficiências financeiras das Cooperativas?

H3: O Tamanho das cooperativas (total de ativos e receitas operacionais) interfere em eficiência?

Este estudo está estruturado da seguinte forma: inicialmente, faz-se uma explanação sobre cooperativas de crédito e sobre eficiência; em seguida, apresenta-se a metodologia, que se subdivide em: i) abordagem da fronteira estocástica, ii) amostra, fonte de dados e variáveis estudadas. Por fim, são apresentados os resultados e as conclusões.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Association of Asia Confederation Credit Union (ACCU) conceitua cooperativa um grupo de pessoas que agem em grupo e compartilham a propriedade visando atender às necessidades e pretensões comuns de seus membros, tomando decisões de forma democrática. Sua singular importância se dá pelos riscos que ela assume em prol da comunidade em que ela se desenvolve promovendo, assim, a aplicação de recursos privados e públicos.

Segundo a ACCU, os valores e princípios das cooperativas têm caráter único e não têm como objetivo final gerar lucros para os acionistas, mas criar valor para seus membros –

que se beneficiam dos serviços das cooperativas. Os negócios cooperativos são de propriedade e administrados somente por seus clientes e para eles, residentes ou funcionários.

Stallings e Studart (2006) confirmam que o desenvolvimento do sistema financeiro é importante para determinar o crescimento econômico, constatando também que o sistema financeiro brasileiro é demasiadamente caracterizado por bancos, principalmente em regiões mais desenvolvidas (Jacques & Gonçalves, 2016).

De acordo com o Relatório de Cidadania Financeira do Bacen, o acesso a crédito se faz importante na medida em que pode ser um excelente meio de estreitamento do consumo ao longo do tempo, abdicando-se de renda futura por possibilitar a utilização de recursos no presente. No entanto, é necessário que seja utilizado de forma sustentável, ou seja, os produtos e serviços de crédito devem estar de acordo ao perfil, às necessidades específicas e à solvência de cada indivíduo.

Em 2019, com o crescente aumento do número de PAC(s) e redução de postos e agências bancárias, os municípios onde a cooperativa de crédito é a única alternativa para obtenção de serviços financeiros na própria região passou de 184 para 202, em um ano (Bacen 2019). Ainda, as cooperativas de crédito promovem o crescimento econômico, na medida em que, facilitam às várias classes sociais o acesso ao crédito e o consequente desenvolvimento social onde estão localizadas. Essa propagação corresponde ao conceito de eficiência macroeconômica do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Segundo Soares & Melo (2008), o termo microfinanças é utilizado para prestações de serviços financeiros para população de baixa renda, naturalmente excluídas dos serviços financeiros tradicionais. Dentro do mercado microfinanceiro, têm-se a atividade do microcrédito, que tem por objetivo o empréstimo de pequenos montantes de crédito. As cooperativas de crédito visam atender às necessidades tanto de crédito quanto de microcrédito aos seus associados.

Conforme as fontes do Relatório de Cidadania do Bacen, do total da população com renda até 1 salário-mínimo, 11% têm operações de crédito. No caso dos microempreendedores individuais, 8,5% tinham operação de crédito em nome da empresa em 2017. Em relação às cooperativas, o atendimento físico aumentou significativamente e a base de cooperados segue em expansão.

Ainda, segundo o Panorama das Cooperativas feito pelo SNCC, os ativos totais atingiram um valor de R274 bilhões, crescendo 2,7 vezes a mais se comparado aos demais segmentos de instituições financeiras. São 10,9 milhões de associados, sendo 9,4 milhões de pessoas físicas e 1,5 milhão de pessoas jurídicas.

Em perspectiva com a redução no número de cooperativas singulares espera-se que haja uma maior eficiência e ganho de escala. Ao mesmo tempo, em razão do modelo e da proposta de negócio das cooperativas, esse processo tende a ser acompanhado de expansão da rede de atendimento. Espera-se aumentar para 35% o percentual de municípios atendidos por cooperativas no conjunto das regiões Norte e Nordeste. Tal fato se dá em concordância com a meta estabelecida no âmbito da Agenda BC#, que busca a queda no custo do crédito, a modernização da lei e a eficiência no sistema (BACEN, 2019).

De acordo com o Sistema de Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), na prática, as cooperativas de crédito são formadas para prestar serviços financeiros de qualidade para seus cooperados ao invés de acumular lucro e vender os seus produtos a todo custo. Não existem acionistas ou clientes e, sim, seus correntistas que também são donos do negócio. Sendo assim, estimulam o empreendedorismo, e auxiliam o associado a investir e poupar de forma consciente.

Todos os membros de uma cooperativa têm iguais direito de voto, independentemente do valor que cada um confere em poupança ou empréstimos que tenham com a cooperativa de crédito. A associação fica a cargo de eleger funcionários e diretores voluntários não remunerados de dentro da própria associação que estabelecem as políticas sob as quais a cooperativa de crédito opera (McKillop & Wilson, 2011).

Ainda, para McKillop & Wilson (2011), apesar de todas as suas características distintivas, as cooperativas de crédito são semelhantes aos bancos comerciais e instituições financeiras que prestam serviços de intermediação financeira, que principalmente aceitam depósitos (à vista e a prazo) e fazem empréstimos. Nessa configuração, são semelhantes aos bancos comerciais. No entanto, com os bancos comerciais, existe uma fonte inerente de conflito entre depositantes e devedores (os clientes), que visam produtos financeiros a preços competitivos e os acionistas (os proprietários) que exige um retorno alto do seu investimento de capital.

Em contraposição com a maioria das outras formas de organizações de serviços financeiros, as cooperativas de crédito não buscam a maximização de lucros. As cooperativas

de crédito não bonificam os seus gerentes, em vez disso, parte do dinheiro excedente das operações são distribuídos de forma proporcional às transações de cada membro e outra parte para o desenvolvimento de serviços comuns à eles, visando o aprimoramento dos seus negócios (McKillop & Wilson, 2011).

De acordo com a Lei n° 5.764 (1971), as cooperativas de crédito podem enquadradas como singulares, centrais ou federações e confederações.

As diferenças entre elas podem ser entendidas como:

a) As cooperativas singulares têm a exigência de ter no mínimo 20 associados
b) As centrais (federações) têm que ser compostas por no mínimo três cooperativas singulares, e seu objetivo final é o de prestar serviços econômicos, assistenciais e integrar e orientar as atividades das singulares associadas.
c) As confederações têm no mínimo três centrais, com o objetivo de organizar padronizar o método de trabalho das suas afiliadas.

Somente as centrais têm o status de instituição financeira.

Ainda, de acordo com a Lei n° 5.764 (1971) as caraterísticas das Cooperativas de crédito são:

I. Adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços
II. Variabilidade do capital social representado por quotas-partes
III. Limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais
IV. Inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade
V. Singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações, com exceção das que exerçam atividades de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade
VI. Quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleias Geral baseado no número de associados e não no capital
VII. Retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembleias Geral
VIII. Indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnica educacional e social

IX. Neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social

X. Prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa

XI. Área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle operações e prestação de serviços.

De acordo com Santos (2009), as principais diferenças entre os bancos comerciais tradicionais e as cooperativas de crédito são:

Tabela 1: Bancos versus Cooperativas

COOPERATIVAS	BANCOS
Sociedade simples, de pessoas, sem fins lucrativos	Sociedade empresária, de capital, prioriza o lucro para os acionistas
Número ilimitado de associados	Número limitado de ações
Cada associado tem um voto	Voto proporcional às ações ordinárias
As quotas são inacessíveis a estranhos à cooperativa, ainda que por herança	As ações são livremente negociadas ou transferidas
Os resultados financeiros oriundos de atos cooperativos são isentos de tributos	Os resultados positivos são altamente tributados
As sobras (resultado positivo entre os ingressos e dispêndios) são devolvidos aos associados, proporcionalmente às suas operações com a cooperativa no exercício	O lucro líquido fica à disposição dos acionistas, proporcionalmente ao número de ações ou participação no capital do banco
Desenvolve-se pela colaboração	Avança pela competição

Fonte: BACEN

Historicidade/Origem

O cooperativismo de crédito tem origens numa época de grandes mudanças na sociedade, como, confrontos por teorias antagônicas quanto ao lucro que alimentava a usura acompanhado de um estado de miséria por grande parte da sociedade. Os negociantes estipulavam condições desonestas de pagamentos. Camponeses eram induzidos a endividar-se com juros altíssimos para gastar com as despesas com agricultura (Souza, 1992).

Souza (1992) pontua que, em resposta à extrema exploração em que a população se encontrava na época, surge o cooperativismo moderno, composto por operários. O modelo de cooperativa que se tem conhecimento hoje remonta a Inglaterra do pós Revolução Industrial, em 1844, quando 28 tecelões criaram uma cooperativa de consumo.

Contemporâneo ao movimento inglês, durante o século 19, surgiram dois tipos de instituições, as associações de crédito Schulze-Delitzsch e Raiffeisen. Hermann Schulze-Delitzsch, um político e juiz, formou a primeira cooperativa de crédito urbano, na esfera do consumo, em 1850. Em 1864, Friedrich Wilhelm Raiffeisen funda a primeira cooperativa de crédito rural (McKillop & Wilson, 2011).

Ambos os empreendimentos cooperativos havia semelhanças, por concentrar esforços a ajudar indivíduos com dificuldades diante o cenário econômico em constante mudança na Alemanha do século XIX. Isbister (1994) argumenta que o principal objetivo dessas primeiras instituições era atrair fundos externos para as comunidades que deles necessitavam; não como doações de caridade, mas como empréstimos a serem pagos.

Os proponentes das cooperativas alemãs argumentaram que essas cooperativas funcionariam onde os bancos não poderiam, principalmente, porque a cooperativa de crédito tinha informações privilegiadas relacionadas a um conhecimento detalhado das condições econômicas regionais, podendo identificar de forma mais prática e rápida os tomadores de crédito que poderiam entrar em insolvência. Essas informações eram caracterizadas pelo seu baixo custo e possibilitaram às cooperativas dispensar serviços que são responsáveis por elevar o custo do crédito aos bancos (Guinnane, 1994).

As cooperativas com o nome de Schulze-Delizsch adotavam o princípio da auto-ajuda, tinham caráter de reponsabilidade ilimitada dos sócios e cada associado tinha direito a um voto (controle democrático), sendo que, sobras líquidas sempre eram distribuídas proporcionalmente ao capital. Essas cooperativas também faziam empréstimos de curto prazo (McKillop & Wilson, 2011).

Surgimento das Cooperativas de Crédito no Brasil

As primeiras cooperativas formadas, como aponta Soares & Melo (2008), datam de 1902 iniciado pelo jesuíta suíço Theodor Amstad, em Nova Petrópolis, RS, a Caixa de Economia e Empréstimos (Caixa de Crédito Rural Raiffesen) que após algumas modificações ao longo do século passou a funcionar em 2007 como “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pioneira da Serra Gaúcha – Sicredi Pioneira RS”. Após a iniciativa surgiram outras cooperativas que tinham o enfoque no âmbito rural e eram subordinadas ao Ministério da Agricultura.

As cooperativas de crédito foram finalmente reconhecidas como instituições financeiras em dezembro de 1964, com a edição da Lei nº 4.595 nas formas como trata o art. 17 daquele instrumento jurídico. Essa lei disciplinou a competência do Banco Central do Brasil de fiscalizar e regular as cooperativas de crédito, uma vez incluídas no Sistema Financeiro Nacional (SFN). (Soares & Melo, 2008)

Cada cooperativa de crédito é uma instituição financeira independente que presta serviços de intermediação financeira. Ela ferece produtos de investimento como: poupança, consórcio, Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), Certificado de Depósito Bancário (CDB), fundos de investimento e previdência; produtos de crédito: desde operações de empréstimos pessoais, consignado, financiamentos de equipamentos imobiliários, empresariais e rurais. Além disso, elas ofertam serviços como: cartões, cobrança, adquirência, convênios e seguros (Bancoob, 2019).

Cooperativas no Mundo

No dia 15 de outubro de 2020 foi comemorada o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito anunciado pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU) tendo como destaque o tema de como as cooperativas de crédito de todo o mundo podem fornecer esperanças através de serviços financeiros num momento de crise do Covid-19. O tema escolhido teve colaboração dos Estados Unidos da Credit Union National Association (Cuna) e visou compartilhar histórias, aumentar a conscientização sobre a contribuição das cooperativas para a comunidade global, bem como, estimular o voluntarismo e arrecadação de fundos.

Outro evento que está para acontecer será em Glagow, na Escócia, a Conferência Mundial de Cooperativas de Crédito 2021 será sediado pela WOCCU e está sendo organizado junto ao British Association of Credit Union Limited (ABCUL). Serão fornecidos treinamento empresarial que enfocará questões atuais e oportunidades de conexões com profissionais do mundo todo.

Cooperativas no Brasil

A base de cooperados segue em expansão, atingindo a marca de 10,9 milhões de associados – 9,4 milhões de pessoas físicas e 1,5 milhão de pessoas jurídicas. O aumento ocorreu em todas as regiões, e o percentual da população associada alcançou 4,5% no país. Os ativos totais do SNCC atingiram o valor de R$274 bilhões, com crescimento 2,7 vezes

superior ao conjunto dos demais segmentos de instituições financeiras, com incremento mais acentuado na participação do crédito, demonstrando a tendência em direcionar cada vez mais recursos para essas operações. No mesmo sentido, as captações somaram R$204 bilhões ao final de 2019 (Bacen, 2019)

Na questão da atuação governamental, Soares & Melo (2008) consideram que países que apresentam baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), tem criado, nos últimos anos, soluções desenvolvimentistas nas políticas públicas de forma a apoiar determinados setores ou regiões, em áreas estratégicas como a infraestrutura, o subsídio às Micro e Pequenas Empresas (MPE) e o desenvolvimento de uma indústria micro financeira. Uma estratégia eficiente para a implantação dessas políticas é aquela que valoriza a força criativa da sociedade, que, devidamente orientada, cria soluções desenvolvimentistas com baixo risco de descontinuidade por trâmites burocráticos.

Na questão financeira, os custos para os mais desfavorecidos são inegavelmente maiores. Os custos fixos são desproporcionais, dado o cumprimento das obrigações legais e exigências formais. Observa-se uma crescente a sobrecarga das autoridades regulatórias e supervisoras dos setores públicos comparado às instâncias dos setores privados. O BCB age na construção de um marco regulatório para as cooperativas de crédito, corrigindo imperfeições ligados ao alto custo, protegendo os agentes que ainda não estão inseridos na escala competitiva do livre mercado e direcionando uma variedade de serviços financeiros para comunidades de diferentes construções socioeconômicas, culturais e conjunturais (Soares & Melo, 2008).

Diante de um mercado de crédito dominado pelas instituições financeiras bancárias, o cooperativismo de crédito encontra nos bancos sua principal concorrência por ser uma alternativa viável para quem busca juros mais baixos. Tal concorrência é fator expressivo para que o desempenho financeiro das cooperativas seja foco de constante avaliação e acompanhamento do seu desempenho (Matias, Quaglio, Lima & Magnani, 2014).

O Panorama SNCC do Bacen informa que a margem de crédito bruta reduziu em 2019, com as novas concessões dos estoques de crédito com taxas de juros menores. Contrário aos dois anos anteriores, as operações de crédito não acompanharam o ciclo de queda da Selic como aconteceu com o custo de captação. Essa contração da rentabilidade das aplicações financeiras aponta para a necessidade de um olhar sobre a diversificação de produtos e a racionalização de custos e estruturas de negócio. As despesas administrativas

continuaram a pressionar os custos operacionais apesar do significativo crescimento das receitas das intermediações financeiras, causando uma redução ínfima de eficiência operacional.

Análise de Desempenho

A análise de seu desempenho é uma ferramenta de gestão poderosa para avaliar para sua sobrevivência e competitividade no setor e pode, também, constituir uma referência para o desenvolvimento de políticas institucionais (Oteng-Abayie, Owusu-Ansah & Amanor, 2016).

Dessa forma, a eficiência, como relatam Ferreira, Gonçalves & Braga (2007), se justifica por maximizar a utilização dos recursos disponíveis para o benefício de seus cooperados em forma de operações de crédito e benefícios líquidos. Ainda, na literatura econômica, as medidas de desempenho são identificadas por um sistema de coordenadas que formam uma função de fronteiras, em que as firmas ditas eficientes se encontram necessariamente sobre a fronteira e as firmas consideradas ineficientes se encontram abaixo da fronteira de produção. Porém, não é comum que se encontre firmas sobre essa fronteira por conta da existência de desperdícios.

A estrutura de governança também é fundamental para o desempenho financeiro de instituições. Nessas circunstâncias, deve-se analisar a qualidade do conselho consultivo no que tange o acesso à informação e as variedades do seu conteúdo (Favalli, Maia, & Silveira, 2020).

Uma pesquisa que os autores Bressan, Braga & Bressan (2010) fizeram sobre eficiência e economia de escala em cooperativas financeiras, eles concluíram que, tanto a utilização racional de recursos tecnológicos quanto a gestão de custos se tornaram essenciais nas tentativas das instituições de aprimorar seu desempenho operacional, confiabilidade financeira e se beneficiarem de economias de escala.

Presumimos que as cooperativas de crédito podem gerar benefícios econômicos para os membros por meio de três práticas. Primeiro, a política de preços, que pressupõe que uma cooperativa deve buscar fornecer uma maior taxa de retorno sobre os depósitos. O segundo, cobrar taxas de juros para empréstimos mais baixas se comparada a outras instituições financeiras, resultando em um spread menor. O terceiro refere-se à distribuição de renda. (Bressan, Braga & Bressan, 2010).

As cooperativas que equilibram a distribuição de benefícios entre seus membros tomadores e poupadores são menos problemáticos do que em uma cooperativa comum. Isso acontece porque a relação entre os atuais e os novos poupadores é complementar. A demanda por empréstimos de longo prazo representa a fonte máxima de recursos financeiros para pagar juros aos poupadores, enquanto os recursos financeiros dos poupadores são a fonte de custo mais baixo para os recursos emprestados (Pinheiro, 2008).

Diante desse cenário atual e considerando a natureza das cooperativas de crédito, Oteng-Abayie, Owusu-Ansah & Amanor (2016) em seu artigo sobre eficiência das uniões cooperativas em Gana, reconhecem que, apesar de ser entidades sem fins lucrativos, é interessante que as unidades de cooperativas alcancem objetivos de eficiência. Eles são obrigados a operar com a otimização dos recursos existentes, a fim de satisfazer as necessidades e os desejos de seus cooperados.

BANCO DE DADOS

Os dados que serão utilizados neste estudo, têm como fonte o site do Banco Central do Brasil.

Os balanços das cooperativas foram obtidos em bases anuais, no período compreendido entre os anos 2000 e 2019. Desta amostra, foram excluídos os registros das cooperativas que deixaram de apresentar balanços patrimoniais por razões de associações e fusões com outras.

Assim, foram utilizados somente os registros das cooperativas que forneceram os balanços em todos os anos da amostra. Assim, restaram 446 cooperativas diferentes. Como elas informaram balanços todos os anos, totalizaram-se 13.720 observações.

Nos estudos analisados, as variáveis encontradas e utilizadas nos modelos foram:

Tabela 2: Comparação das variáveis e respectivos autores

Classe	Variável	Autores
Produto	Volume nas operações de crédito	Bressan, Braga e Bressan (2010)
	Poupança estabelecida pelos cooperados	Fried, Lovell e Eeckaut (1993)
	Juros sobre empréstimos	Fried, Lovell e Eeckaut (1993)
	Total de empréstimos	Fried, Lovell e Eeckaut (1993)
	Sobras	Ferreira Gonçalves e Braga (2007)

Fonte: Elaborada pela autora

Para os estudo serão utilizadas as variáveis:

Tabela 3: Classes e variáveis utilizadas no trabalho

Classe	Variável
Custo	Despesas Administrativas
Insumos dos Serviços	Ativo Permanente Despesas com pessoal
Produto final	Depósitos totais

Fonte: Elaborada pela autora

O atual trabalho tem análises fundamentadas na pesquisa feita por Bressan, Braga, Bressan (2010), que usa a abordagem de fronteira estocástica de custo para dados em painel, a fim de construir uma medida de eficiência para cada cooperativa de crédito mútuo do estado de Minas Gerais. Neste estudo, utilizou-se como proxy para o produto final os depósitos totais provenientes das demonstrações contábeis das cooperativas, que representam a captação de recursos absorvidos pelas cooperativas via seus cooperados.

As variáveis utilizadas como entradas representam uma proxy para os recursos utilizados pelas cooperativas para fins operacionais e de serviços. As despesas administrativas e despesas pessoais são os valores gastos discriminados pela gerência das firmas a fim de administração e mantenimento do funcionamento da organização, sem que tenham ligação direta no processo de produção e na atividade final. Ativo Permanente é um grupo de contas contábeis que representa o patrimônio da empresa e abarca os investimentos em bens e direitos de permanência duradoura, destinados à operação normal da empresa.

Tabela 4: Tratamento dos Dados

COOPERATIVAS	TOTAL
Cooperativas que apresentaram dados em todos anos entre 2000 e 2019 - 687	687
Exclusão das Cooperativas Confederadas	1
Exclusão das cooperativas que apresentavam falta de informação para qualquer uma das variáveis: Depósitos, Ativos permanentes ou despesas totais.	240
Cooperativas que sobraram	446

Fonte: elaborada pela autora

A tabela 4 aponta para o tratamento dos dados, de forma que, foram colhidos dados de 687 cooperativas para um total de 20 anos. Foram eliminadas 240 cooperativas que possuíam no mínimo um desses demonstrativos: depósitos, ativo permanente e despesa de captação igual a zero. Por conta de uma maior capilaridade das cooperativas centrais e singulares, foram excluídas todas as confederadas. Trabalhou-se com um total de 446 cooperativas. São elas: a Sicoob, a Sicredi, Cresol e Unicred.

Na América Latina, o cooperativismo de crédito teve início em 1902, na localidade de Linha Imperial, município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, pelas mãos do padre suíço Theodor Amstad. Hoje, essa cooperativa ainda existe e faz parte do Sicredi com o nome de Sicredi Pioneira RS.

Em janeiro de 2021 foram computados mais de 4,9 milhões de associados e presente em 23 estados brasileiros e no distrito federal em 2 mil agências, distribuídas em 108 cooperativas. Tem mais de 30 mil colaboradores e em 2019 foi admitida como 2ª instituição com maior liberação de crédito rural. 0,4 bilhões em patrimônio líquido. São 155 bilhões em ativos, 2,7 bilhões em resultado líquido, 97,2 bilhões em saldo em carteira de crédito e 104,6 bilhões depósitos totais.

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), durante o primeiro trimestre de 2020 registrou: 64,3 bilhões em estoque de crédito, 2,8 bilhões em operações de crédito, 4,74 milhões de cooperados, 23,8 bilhões em patrimônio líquido, 77,7 bilhões em depósitos totais e 121,2 bilhões em ativos totais.

O Sistema Unicred conta hoje com 35 Cooperativas, aproximadamente 240 Unidades de Negócios em 10 estados brasileiros e cerca de 185 mil cooperados. São 4 Unicreds Centrais e uma Confederação Nacional, com unidades em São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis. São 11,9 bilhões em ativos totais, 5,4 bilhões em operações de crédito, 1,3

bilhão em depósitos à vista e 8,5 bilhões em depósitos a prazo e 1,7 bilhão em patrimônio líquido.

A Cresol apresentou em 2019, 102.089 milhões em depósitos à vista e a prazo e obteve um aumento significativo para 143.479 milhões em depósitos totais em 2020 e 174.473 milhões em operações de crédito. Suas despesas com captação do exercício foram de 1.515 milhão e o percentual médio foi de 1,39%.

As cooperativas de crédito assinaladas como “outros” consistem em cooperativas menores como Confesol, Cecred, Ecosol e Uniprime.

METODOLOGIA

Métodos de Fronteira

Todos os processos de produção representam uma transformação de fatores de produção (trabalho, capital físico e matéria-prima) em produtos (mercadoria ou serviços). Uma função de produção pode ser comparada como uma “caixa preta” a qual descreve uma relação de transformação que converte entradas (inputs) em saídas (outputs). Em outras palavras, para uma dada tecnologia de produção e um determinado nível de inputs, a função de produção mostra o nível de outputs que pode ser gerado. Nesse exemplo, considera-se o nível de produção máxima, no sentido de que a tecnologia de produção é usada em todo o seu potencial. (Kumbhakar, Wang & Horncastle, 2015).

A função de produção da empresa, numa representação gráfica, é uma linha de saídas máximas possíveis a partir de diferentes níveis de entradas. A priori, essa é uma relação tecnológica. Ao assumir um comportamento particular, pode-se determinar o nível ótimo de entrada e saída do insumo utilizado e se o produto produzido maximiza o lucro, minimiza o custo ou afeta algum outro comportamento econômico. (Kumbhakar, Wang & Horncastle, 2015).

Por muito tempo, a definição teórica de uma função de produção foi aceita como a expressão da quantidade máxima de produção obtida de determinado volume de entradas pré-estabelecido e com tecnologia fixa. Assim, muitos econometristas ainda estimavam as funções de produção médias. (Aigner, Lovell e Schmidt, 1977)

A partir do trabalho pioneiro de Debreu (1951) e mais tarde Farrell (1957) é que se considerou seriamente a possibilidade de estimar as chamadas funções de produção de fronteira a partir do desenvolvimento de índices de eficiência técnica medidos como a redução

equi-proporcional máxima de todos os insumos em conformidade com a produção equivalente do produto observado.

A fronteira de produção e a fronteira de custo funcionam como um benchmarking a fim de comparar os desempenhos de diferentes produtores ou unidade tomadora de decisão (DMU's) que atuam no mesmo segmento de atividade econômica. Torna-se simples discriminar os produtores entre as categorias eficientes ou ineficientes dada a função fronteira especificada. Os desvios em relação à função fronteira indicam que o processo de produção não está sendo operado com otimização. Isto sugere que o grau de eficiência relativa de um produtor pode ser avaliado por meio da distância vertical entre ele e a função fronteira, conforme a métrica radial proposta por Debreu. Essa métrica é um número localizado no intervalo [0,1] e quanto mais próximo do valor unitário o produtor é considerado eficiente, caso contrário, ineficiente. (Kumbhakar & Lovell, 2003)

Para uma amostra determinada de empresas, as técnicas de fronteira fazem uma comparação geral das variações de desempenho em relação às empresas de melhor desempenho. Ou seja, assume-se que as empresas eficientes determinam a fronteira eficiente e são por muitas vezes denominadas 'firmas pares'. (Berg, 2007)

A fronteira eficiente é a referência em relação à qual o desempenho relativo das empresas é medido. As empresas que formam a fronteira de eficiência usam uma quantidade mínima de insumos para produzir a mesma quantidade de produtos. A distância até a fronteira de eficiência fornece uma medida de ineficiência. (Berg, 2007)

Uma das abordagens usadas para estimar o grau de eficiência de cada um dos produtores consiste em estimar a função fronteira por meio de modelos econométricos, tradicionalmente classificados em modelos de fronteira determinística e modelos de fronteira estocástica. (Kumbhakar & Lovell, 2003)

Os modelos de fronteira determinística assumem que os desvios da fronteira de produção são devidos à ineficiência técnica do produtor. Assim, não considera erros de medição e outros ruídos estatísticos, de forma que a medida de eficiência resultante seja afetada. O método DEA determinístico de ineficiência está sujeita a distorções severas, pois, os desvios da produção são atribuídos à ineficiência, como outros ruídos estatísticos, risco sistemático e outras condições aleatórias. (Battese e Coelli, 1992)

Tabela 5: Comparação resumida das abordagens DEA v/s SFA

DEA	**SFA**
Método não paramétrico -> Não é possível testar hipóteses	Método paramétrico -> Pode testar hipóteses
Usa programação matemática	Usa estimativa econométrica de máxima verossimilhança
Não acomoda ruído (o ruído é efetivamente parte da pontuação de eficiência)	Especifica o ruído (separa o ruído das pontuações de eficiência)
Pode acomodar várias saídas e várias entradas	Normalmente, pode acomodar apenas uma única saída com várias saídas
A forma funcional não é especificada	A forma funcional precisa ser especificada

Fonte: elaborada pela autora

Fronteira Estocástica

A técnica de fronteira estocástica foi primeiramente apresentada por Aigner, Lovell e Schmidt (1977) e por Meeusen e van den Broeck (1977) com o a proposta de medir as eficiências de custos bancários.

O cálculo é baseado em uma técnica paramétrica para verificar as melhores práticas bancárias em função de seus custos de prestação de serviços e usa metodologia de função de produção padrão para esse fim. Os serviços bancários executados com menores custos produzem combinações de produtos mais rentáveis pela melhor utilização de seus insumos financeiros e físicos. (Battese e Coelli, 1992)

Os modelos de produção estocásticos resultantes do trabalho de Aigner et al. (1977) e Meeusen e van den Broeck (1977) indicam a possibilidade de que os desvios da fronteira possam surgir devido a esses fatores aleatórios. Esses artigos pioneiros introduziram no modelo de erro composto que permite não apenas ineficiência, mas também fatores estocásticos. (Ondrich, Ruggiero, 2001)

Para um determinado nível de produção das firmas envolvidas, a função de produção de fronteira estocástica postula a existência de ineficiências técnicas. Autores com esse tipo de avaliação em suas pesquisas são fornecidas em Forsund, Lovell e Schmidt (1980), Schmidt (1986), Bauer (1990), Battese (1992) e Greene (1993).

Mais importante, talvez, seja a capacidade real do modelo de fronteira estocástica para medir ineficiência. Em outra Análise de Monte Carlo, Gong e Sickles (1992) mostraram a superioridade do modelo de fronteira estocástica de dados em painel sobre o modelo DEA nos casos em que a tecnologia assumida está "próxima" da tecnologia subjacente fornecida. Data Envelopment Analysis tornou-se mais atraente na análise, no entanto, à medida que surgiram problemas econométricos, como falta de especificação e endogeneidade. (Ondrich, Ruggiero, 2001)

Seiford e Zhu (1998) desenvolveram um método, no entanto, onde os erros são permitidos nos dados. O modelo de fronteira estocástica é uma alternativa que permite resultados sobre ineficiência e erro de medição. Os modelos de fronteira estocástica dão tratamento conceitual superior ao ruído, de forma que as distribuições do erro são utilizadas para identificação de um parâmetro-chave da função de produção.

A abordagem reconhece explicitamente que a função de produção representa o nível de produção tecnicamente máximo viável para um determinado nível de produção. Para separar ineficiência e ruído, o analista estatístico precisa fazer suposições fortes sobre a distribuição dos termos de erro dentro da amostra.

A técnica Stochastic Frontier Analysis (SFA) pode ser usada na modelagem de relacionamentos funcionais separados em limites teóricos de três tipos. A abordagem de produção adota-se uma orientação output com a finalidade de medir o grau de eficiência técnica de cada produtor, necessita-se das quantidades exatas dos inputs usados e dos outputs produzidos e o erro é negativamente assimétrico. (Zanini, 2004)

Na abordagem de custos, a estimativa de funções de custo gera uma medida de eficiência econômica que pode ser decomposta nas componentes alocativa e técnica, adota-se uma orientação input, necessita-se das quantidades exatas dos inputs usados e o erro é positivamente assimétrico. A técnica com a abordagem da distância estima funções de distância de múltiplas saídas e múltiplas entradas. (Zanini, 2004)

A estimação da função de produção Cobb-Douglas (CD) é dada por:

$$y = f(x) = A\prod_{j=1}^{J} x_j{}^{\beta_j}$$

$$\Longrightarrow \ln y = \beta_0 + \sum_j \beta_j \, lnx_j$$

$$na\ qual\ \ \beta_0 = lnA$$

A concavidade estrita requer:

$$0 < \beta_j < 1 \ \ \forall j = 1, \dots, J,$$

$$0 < \sum_j \beta_j < 1,$$

$$A > 0$$

Uma quase-concavidade requer:

$$\beta_j > 0 \ \forall j,$$

$$A > 0$$

A função é homogênea de grau $r = \sum \beta_j$, conforme mostrado aqui:

$$f(x, \lambda) = \lambda^{\sum \beta_j} f(x) = \lambda^r f(x)$$

A elasticidade da produção em relação à entrada x_j é dada por:

$$\varepsilon_j = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x_j} = \beta_j,$$

que é constante para todas as observações, mas varia entre as entradas.

O retorno à escala é dado por:

$$RTS = \sum_{j=1}^{J} \varepsilon_j = \sum_j \beta_j = r$$

No caso multifatorial, a elasticidade parcial de substituição (σ_{ij}) para um par de entradas (x_i e x_j) é definida como:

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji} = \frac{\Sigma_i xifi}{x_i x_j} \frac{F_{ji}}{F}$$

A partir da equação acima, é facilmente mostrado que, no caso da função de produção de Cobb-Douglas, a elasticidade de substituição é dada por:

$$\sigma_{ij} = 1$$

A função de produção de Cobb-Douglas é separável. Isso é simples de verificar. Pense em dois grupos e escreva a função Cobb-Douglas como:

$$\prod_{j=1}^{J} x_j{}^{\beta_j} = \prod_{j=1}^{m} x_j{}^{\beta_j} \times \prod_{j=m+1}^{J} x_j{}^{\beta_j} = G(f_1(x_1, \dots, x_m), f_2(x_{m+1}, \dots, x_j))$$

onde $G(.)$ é uma função homogênea (i.e. $G(z) = z$), e f_1, f_2 são as próprias funções de Cobb-Douglas.

Com uma mudança técnica, a função de produção de Cobb-Douglas pode ser especificada como:

$$\ln y = \beta_0 + \sum_j \beta_j \ln x_j + \beta_t t$$

onde está a medida da mudança técnica é $\frac{\partial lny}{\partial t}$. Portanto, a velocidade da mudança técnica é zero.

No caso do modelo a ser estimado nesse trabalho utiliza-se uma nomenclatura de acordo com os insumos e produtos usados para melhor visualização e define-se:

$$Y_d = \beta_0 A^{\beta_1} D^{\beta_2} e^{\varepsilon_d}$$

sendo $lne = 1$

a forma logarítmica da função de produção Cobb-Douglas acima, é:

$$lnY_d = ln\beta_0 + \beta_1 lnA + \beta_2 lnD + \varepsilon_d$$

Assume-se:

lnY_d = depósitos

lnA = ativo permanente (instalações produtivas) e;

lnD = despesas de captação

ε_d = termo erro

Os autores Belotti, Daidone, Ilardi & Atella (2013) estimaram o modelo de fronteira estocástica para dados em painel explicado e demonstrado a seguir. A disponibilidade de um conjunto mais rico de informações em dados em painel permite relaxar algumas suposições e considerar uma caracterização mais realista das ineficiências.

Pitt e Lee (1981) foram os primeiros a estender o modelo de cortes transversais para dados longitudinais.

Eles propuseram a estimativa de máxima verossimilhança (ML) do seguinte modelo SF meio-normal:

$$y_{it} = \alpha + x_{it}'\beta + \varepsilon_{it} \quad i = 1, \dots, N, \;\; t = 1, \dots, T_i$$

$$\varepsilon_{it} = v_{it} - u_i$$

$$v_{it} \sim N(0, \sigma_v^2)$$

$$u_i \sim N^+(0, \sigma_u^2)$$

A generalização desse modelo para o caso normal normal-truncada foi apresentada por Battese e Coelli (1988). Como proposto por Schmidt e Sickles (1984), a estimativa de um modelo de fronteira estocástica com ineficiência invariante no tempo também pode ser realizada ao adaptar técnicas convencionais de estimação de efeitos fixos, assentindo que a ineficiência seja correlacionada com os regressores de fronteira, bem como, evitando suposições distributivas sobre ui.

No entanto, a natureza do termo de ineficiência invariante no tempo tem sido questionada, especialmente na presença de aplicativos empíricos baseados em dados de grandes proporções para dados de painel. Para relaxar essa restrição, Cornwell, Schmidt e Sickles (1990) abordaram o problema propondo o seguinte modelo SF com parâmetros de inclinação individual específico.

$$y_{it} = \alpha + x_{it}'\beta + v_{it} \pm u_{it}, \qquad i = 1, \dots, N, \quad t = 1, \dots, T_i$$

$$u_{it} = \omega_i + \omega_{i1} t + \omega_{i2} t^2$$

em que os parâmetros do modelo são estimados pela extensão dos estimadores convencionais de dados em painel de efeitos fixos e aleatórios. Esta especificação quadrática permite um padrão específico unitário temporal de ineficiência, mas exige a estimativa de um grande número de parâmetros ($N \times 3$).

Seguindo uma estratégia de estimativa superficialmente diferente, Lee e Schmidt (1993) levantaram uma especificação alternativa em que o u_{it} é especificado como:

$$u_{it} = g(t) \times u_i$$

onde $g(t)$ é representado por um conjunto de variáveis dummy que indicam tempo. Esta especificação não impõe nenhuma forma paramétrica, porém, ela é menos flexível pois restringe o padrão temporal de u_{it} de forma que seja o mesmo para todas as unidades produtivas.

Kumbhakar (1990) foi o primeiro a propor a estimativa de ML de um modelo SF variável no tempo em que $g(t)$ é especificado como:

$$g(t) = \{1 + \exp(\gamma t + \delta t^2)\}^{-1}$$

Este modelo contém apenas dois parâmetros adicionais a serem estimados, γ e δ, e a hipótese de eficiência técnica invariante no tempo pode ser facilmente testada definindo γ = δ = 0.

Um modelo semelhante, denominado "redução do tempo", foi proposto por Battese e Coelli (1992) em que:

$$g(t) = exp\{-\eta(t - T_i)\}$$

A característica comum de todos esses modelos de SF é que o intercepto α é considerado igual para todas as unidades produtivas gerando um viés de especificação incorreta na presença de fatores não observáveis invariantes no tempo, afetando a produção mesmo não estando relacionados com o processo de produção. Portanto, o efeito desses fatores pode ser capturado pelo termo de ineficiência, o que gera resultados enviesados.

Essa questão foi abordada por Greene (2005a) por meio de um modelo SF meio-normal variante no tempo com interceptos de unidades específicas:

$$y_{it} = \alpha_i + x_{it}'\beta + \varepsilon_{it}$$

Embora esse modelo acima possa parecer a escolha mais flexível e parcimoniosa entre as várias especificações variantes no tempo existentes, pode-se argumentar dois extremos, em que, por um lado, toda heterogeneidade invariante no tempo não observada é considerada como ineficiência, por outro lado, toda heterogeneidade invariante no tempo não observada é excluída do componente de ineficiência. O comando *sfpanel* do software Stata fornece opções

para ambas estimativas e servem para os modelos de Schmidt e Sickles (1984), Pitt e Lee (1981) e Battese e Coelli (1988), detalhados anteriormente. Conforme apontado por Greene (2005b), nenhuma formulação é completamente satisfatória a priori, e a escolha deve ser orientada pelas características dos dados em mãos.

O modelo SF nos permite desagregar o erro ε_{it} em dois componentes específicos:

a) Termo de ineficiência (u) – Pressupondo-se uma distribuição quase-normal (não-negativa)

b) Erro aleatório (v) – Pressupondo-se uma distribuição normal (simétrica)

O termo de ineficiência admite dois tipos de parametrização sendo (a) o modelo invariante no tempo e (b) o modelo com efeito tempo proposto por Battese-Coelli (1992).

Neste estudo serão utilizados os dois modelos. A justificativa para esta decisão, é que se espera que a homogeneidade de dados e o período extenso de tempo, seja suficientemente satisfatório para incorporar as alterações sociais e tecnológicas ocorridas, em todos os fatores de produção das cooperativas, sendo tecnológicos, especialização de recursos humanos, fatores de escala providos pelo acesso à internet tanto em computadores, quanto em aparelhos celulares.

RESULTADOS DAS ESTIMAÇÕES DAS FRONTEIRAS ESTOCÁSTICAS COM PAINEL

Mediante a descrição e a proposição da metodologia acima, aplica-se a abordagem a base de dados obtida pelo Banco Central do Brasil. Para responder as hipóteses, depreende-se dos resultados expostos nas tabelas a seguir, bem como, suas devidas elucidações.

A finalidade da metodologia de Análise de Fronteira Estocástica é a determinação da fronteira de eficiência. O modelo proposto para esse trabalho é uma abordagem orientada para o output, dado o modelo de negócio das cooperativas. Foi tratado também com abordagem de retornos constantes, devido a essa natureza de negócio.

Para utilização da metodologia SFA foi utilizado o software Stata em sua versão 16.1.

As tabelas seguintes apresentam um modelo de seção transversal normal-gama, os parâmetros são estimados usando a máxima verossimilhança simulada (SML), os dados em

log permitem que as estimativas sejam interpretadas em termos de elasticidade e a eficiência é determinada pela equação.

Tabela 6 - Classe Central e Sistema SICOOB

ldepositos	Coef.	Std.Err.	z	P>z	[95%Conf.	Interval]
Frontier						
lpermanente	0.240	.	.	.	.	.
ldesptotais	0.913	0.000	5.00e+07	0.000	0.913	0.913
_cons	-0.048	.	.	.	.	.
Usigma						
_cons	1.557	.2	7.780	0.000	1.165	1.949
Vsigma						
_cons	-53.221	41122.710	0.000	0.999	-8.07e+04	80545.810
sigma_u	2.178	0.218	10.000	0.000	1.790	2.649
sigma_v	0.000	0.000	0.000	1.000	0	.
lambda	7.85e+11	0.218	3.60e+12	0.000	7.85e+11	7.85e+11

Fonte: elaborada pela autora

O comando *sfcross* do software Stata permite que tanto a ineficiência (Usigma) quanto o erro idiossincrático (Vsigma) sejam heteroscedásticos, rejeitando-se a hipótese nula para homodecasticidade. Como a fronteira estocástica compara valores e resultados entre si, considera-se "v" o histórico dentro da própria cooperativa e "u" o histórico das cooperativas entre elas.

Na tabela 6, para a classe central do sistema Sicoob, o modelo não encontrou significância estatística para ativo permanente. Para o valor encontrado nas despesas totais, houve significância estatística, o que sugere que a cada 1% de aumento de gastos administrativos e com pessoal reflete em um aumento de 0,91% dos depósitos totais. Há heterocedasticidade no erro e no termo ineficiência.

Tabela 7 - Classe Singular e Sistema CRESOL

ldepositos	Coef.	Std.Err.	z	P>z	[95%Conf.	Interval]
Frontier						
lpermanente	0.036	0.054	0.660	0.508	-0.071	0.143
ldesptotais	1.067	0.065	16.380	0.000	0.939	1.194
_cons	-0.316	0.298	-1.060	0.289	-0.899	0.268
Usigma						
_cons	-4.148	1.523	-2.720	0.006	-7.133	-1.163
Vsigma						
_cons	-1.957	0.185	-10.580	0.000	-2.320	-1.595
sigma_u	0.126	0.096	1.310	0.189	0.028	0.559
sigma_v	0.376	0.035	10.820	0.000	0.314	0.450
lambda	0.334	0.127	2.640	0.008	0.086	0.583

Fonte: elaborada pela autora

Na tabela 7, para a classe singular do sistema Sicoob, houve significância estatística para capital físico e despesas totais, o que sugere que 1% de aumento nos gastos administrativos e com pessoal reflete em um aumento de 0,36% no ativo permanente e 1,06% dos depósitos totais. Esse percentual dos depósitos acima de 1% em comparação com outras classes aqui analisadas sugere uma eficiência maior para essa cooperativa. Há heterocedasticidade no erro e no termo ineficiência.

Tabela 8 - Classe Singular e Sistema OUTROS

ldepositos	Coef.	Std.Err.	z	P>z	[95%Conf.	Interval]
Frontier						
lpermanente	0.005	0.013	0.350	0.729	-0.021	0.030
ldesptotais	1.119	0.017	67.160	0.000	1.086	1.151
_cons	-0.293	0.153	-1.920	0.055	-0.593	0.007
Usigma						
_cons	-0.858	0.067	-12.720	0.000	-0.990	-0.726
Vsigma						
_cons	-1.223	0.050	-24.410	0.000	-1.322	-1.125
sigma_u	0.651	0.022	29.660	0.000	0.610	0.696
sigma_v	0.542	0.014	39.910	0.000	0.516	0.570
lambda	1.201	0.030	39.660	0.000	1.141	1.260

Fonte: elaborada pela autora

Na tabela 8, para a classe singular e outros sistemas, o ativo permanente não influencia no número de depósitos totais, apenas as despesas, apresentando uma porcentagem de domínio sobre os depósitos totais em 1,12%, o maior encontrado entre as cooperativas estudadas. A hipótese nula para homoscedasticidade do erro e da ineficiência, aqui, foi rejeitada.

Tabela 9 - Classe Singular e Sistema SICOOB

ldepositos	Coef.	Std.Err.	z	P>z	[95%Conf.	Interval]
Frontier						
lpermanente	0.173	0.013	12.860	0.000	0.147	0.200
ldesptotais	1.051	0.017	63.410	0.000	1.019	1.084
_cons	-1.878	0.103	-18.260	0.000	-2.079	-1.676
Usigma						
_cons	-1.653	0.055	-30.320	0.000	-1.760	-1.546
Vsigma						
_cons	-2.357	0.046	-50.720	0.000	-2.448	-2.266
sigma_u	0.438	0.012	36.700	0.000	0.415	0.462
sigma_v	0.308	0.007	43.040	0.000	0.294	0.322
lambda	1.422	0.016	87.100	0.000	1.390	1.454

Fonte: elaborada pela autora

Na tabela 9, a classe singular do sistema Sicoob sugere uma dependência muito forte das despesas administrativas e de pessoal sobre os depósitos. O modelo encontrou

significância estatística para todos os valores estimados. Para cada 1% de aumento nos gastos, um aumento de 1,05% dos depósitos totais é refletido. Há heterocedasticidade no erro e no termo ineficiência.

Tabela 10 - Classe Singular e sistema SICREDI

ldepositos	Coef.	Std.Err.	z	P>z	[95%Conf.	Interval]
Frontier						
lpermanente	0.370	0.025	14.830	0.000	0.321	0.419
ldesptotais	0.631	0.028	22.920	0.000	0.577	0.685
_cons	1.724	0.141	12.260	0.000	1.448	2.000
Usigma						
_cons	-3.476	0.226	-15.380	0.000	-3.919	-3.033
Vsigma						
_cons	-2.046	0.058	-35.110	0.000	-2.160	-1.932
sigma_u	0.176	0.020	8.850	0.000	0.141	0.219
sigma_v	0.360	0.010	34.330	0.000	0.340	0.381
lambda	0.489	0.028	17.600	0.000	0.435	0.544

Fonte: elaborada pela autora

Na tabela 10, a classe singular do sistema Sicredi encontrou no modelo significância estatística para todos os valores estimados. Para cada 1% no aumento do ativo permanente e das despesas traduz em um aumento de 0,37% e 0,63% dos depósitos totais, respectivamente. Nessa cooperativa, o ativo permanente é o mais bem alocado e utilizado em relação às outras. A hipótese nula para homoscedasticidade do erro e da ineficiência, aqui, foi rejeitada.

Tabela 11 - Classe Singular e sistema UNICRED

ldepositos	Coef.	Std.Err.	z	P>z	[95%Conf.	Interval]
Frontier						
lpermanente	0.218	0.024	9.040	0.000	0.171	0.265
ldesptotais	0.953	0.028	33.510	0.000	0.898	1.009
_cons	-0.676	0.180	-3.750	0.000	-1.029	-0.323
Usigma						
_cons	-1.972	0.119	-16.560	0.000	-2.205	-1.738
Vsigma						
_cons	-2.831	0.107	-26.580	0.000	-3.040	-2.622
sigma_u	0.373	0.022	16.800	0.000	0.332	0.419
sigma_v	0.243	0.013	18.780	0.000	0.219	0.270
lambda	1.537	0.030	51.490	0.000	1.478	1.595

Fonte: elaborada pela autora

Na tabela 11, para a classe singular do sistema Unicred, houve significância estatística para todas as variáveis estimadas, o que propõe um aumento de 0,21% e 0,95% nos depósitos totais para cada 1% de aumento em ativo permanente e em despesas totais, respectivamente. Há heterocedasticidade no erro e no termo ineficiência.

Tabela 12 – Todos sistemas juntos

ldepositos	Coef.	Std.Err.	z	P>z	[95%Conf.	Interval]
Frontier						
lpermanente	0.058	0.008	7.320	0.000	0.042	0.073
ldesptotais	1.065	0.009	112.870	0.000	1.047	1.084
_cons	-0.370	0.068	-5.420	0.000	-0.504	-0.237
Usigma						
_cons	-1.368	0.037	-37.450	0.000	-1.440	-1.297
Vsigma						
_cons	-1.670	0.026	-65.360	0.000	-1.720	-1.620
sigma_u	0.505	0.009	54.730	0.000	0.487	0.523
sigma_v	0.434	0.006	78.280	0.000	0.423	0.445
lambda	1.163	0.012	93.730	0.000	1.138	1.187

Fonte: elaborada pela autora

De um modo geral, o ativo permanente não teve tanta influência quanto as despesas totais para uma medida de eficiência, o que sugere que as cooperativas não estão operando em sua capacidade, o que pode levar a uma diminuição das receitas e eventual ineficiência da firma. (explanar sobre depósitos) (comparar as outras variáveis com os depósitos)

Os investimentos em ativos fixos aumentam a capacidade produtiva de uma economia, porém, sem um concomitante aumento de capital variável, a firma pode cair na lei dos rendimentos decrescentes e apresentar sua eficiência diminuída.

Após estimação dos modelos e interpretação de todas as variáveis, a tabela 13 sugere um compilado das eficiências e ineficiências médias das cooperativas de crédito estudadas neste trabalho.

Tabela 13 - Eficiências individuais e geral das cooperativas

CLASSE	SISTEMA	OBSERVAÇÕES	COOPERATIVAS	EFICIÊNCIA MÉDIA	INEFICIÊNCIA MÉDIA
CENTRAL	SICOOB	100	5	0.32	0.68
SINGULAR	CRESOL	280	14	0.88	0.12
SINGULAR	OUTROS	2680	134	0.61	0.39
SINGULAR	SICOOB	3680	184	0.7	0.3
SINGULAR	SICREDI	1500	75	0.85	0.15
SINGULAR	UNICREDI	700	35	0.74	0.26
SISTEMA COMPLETO		8920	446	0.67	0.33

Fonte: elaborada pela autora

Para chegar no número de cooperativas dividiu-se o número de observações encontradas na base de dados por 20 anos e deduziu-se a projeção da eficiência para cada cooperativa separadamente e no agregado depois que a fronteira estocástica de produção foi estimada.

Nesse caso, a cooperativa de maior eficiência é a Cresol, a singular Sicredi vem em seguida, apresentando uma diferença ínfima entre as duas de 0,03. Para a Cresol, sua eficiência manifesta o valor de 0,88, porém, não está operando em sua capacidade máxima porque perde 0,12 dos recursos aplicados. A mesma interpretação vale para as outras.

A cooperativa mais ineficiente é a Sicoob. Diante desse cenário, pode-se considerar que o tamanho da cooperativa em termos de complexidade influencia negativamente no seu desempenho. Cooperativas centrais organizam, em maior escala de responsabilidade, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas.

Tabela 14: Compilado de todos os modelos estimados

Variable	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7
Frontier							
lpermanente	.24041663	.03597878	.00454365	.17344721***	.36983349***	.21803708***	.05789852***
ldesptotais	.91264225***	1.0666537***	1.118564***	1.0510281***	.63061705***	.95327041***	1.0651966***
_cons	-.04755932	-.31550675	-.29306266	-1.8775889***	1.7240449***	-.67621482***	-.37034955***
Usigma							
_cons	1.5567296***	-4.1477406**	-.85778964***	-1.6527309***	-3.4762738***	-1.9718937***	-1.3682763***
Vsigma							
_cons	-53.221059	-1.9574007***	-1.2234301***	-2.3567517***	-2.0459647***	-2.8309561***	-1.6697935***

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

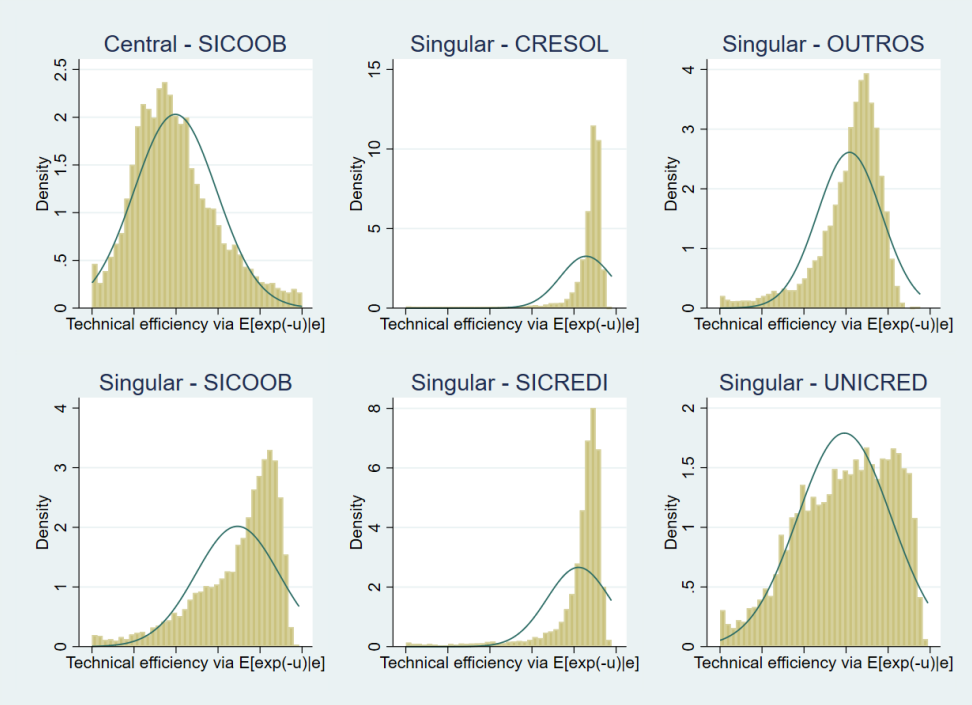
Fonte: elaborada pela autora

Tabela 15: Variáveis estudadas e representação da classe e do sistema

VARIÁVEIS	CLASSE	SISTEMA	REPRESENTAÇÃO
DEPÓSITOS ATIVO PERMANENTE RECURSOS HUMANOS	CENTRAL	SICOOB	A1
	SINGULAR	CRESOL	A2
	SINGULAR	OUTROS	A3
	SINGULAR	SICOOB	A4
	SINGULAR	SICREDI	A5
	SINGULAR	UNICREDI	A6
	-	-	A7

Fonte: elaborada pela autora

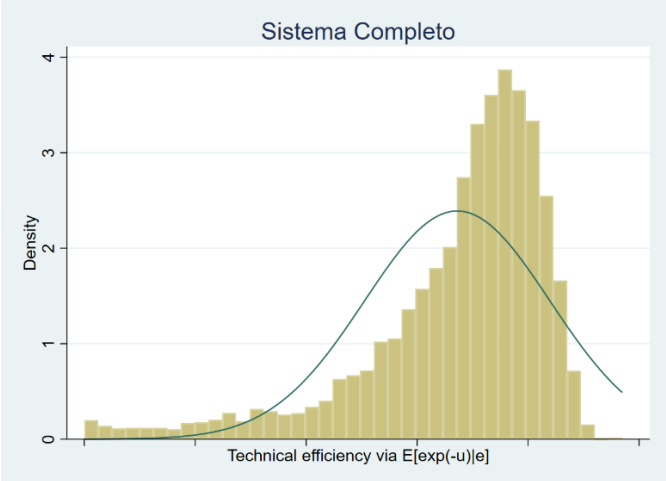
Figura 1: Eficiência técnica das classes de cooperativas



Fonte: elaborada pela autora

A plotagem dos dados é assinalada pela figura 1, separadamente, para cada uma das classes de cooperativas, de forma que a interpretação revela o formato não-normal das curvas de ineficiência e sua tendência para um de seus extremos.

Figura 2: Eficiência técnica do sistema completo

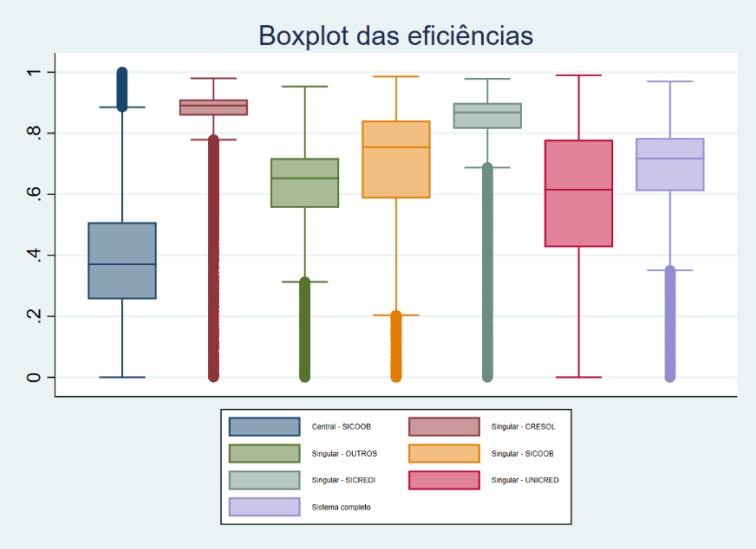


Fonte: elaborada pela autora

A figura 2 apresenta a eficiência técnica para o sistema completo de 446 cooperativas de crédito a partir da plotagem dos seus dados e demonstra que as cooperativas, no geral, são

consideradas eficientes apresentando um valor de eficiência média de 0,67 e ineficiência de 0,33.

Figura 3: Boxplot das eficiências



Fonte: Elaborada pela autora

Na figura 3, o boxplot ou diagrama de caixa, apresenta as medidas estatísticas do conjunto de dados sobre as cooperativas e se torna mais evidente a presença de outliers e assimetria dos dados. A partir de um histograma, o boxplot configura visualmente uma amplitude e alocação de dados mais simples de identificar.

O boxplot das cooperativas de crédito centrais Sicoob, em azul, apresentou outliers acima da haste superior. Devido ao seu nível alto de ineficiência, os outliers incluem valores máximos indicando cooperativas mais eficientes que ela.

As cooperativas singulares Cresol, singulares outros, singulares Sicoob e singulares Sicredi estabeleceram outliers abaixo da haste inferior, onde se localizam as mais ineficientes, bem como, avaliado na tendência geral do sistema completo, no boxplot assinalado em roxo.

As medianas das cooperativas singulares Cresol, em marrom e, as singulares Sicredi, em verde escuro, estão localizadas bem acima da linha de tendência geral. Observa-se também que a distância do primeiro ao terceiro quartil é bem pequena se comparada aos outros diagramas, apresentando baixa variabilidade dos dados, concentrados na caixa, indicando cooperativas de maior eficiência.

No boxplot das cooperativas singulares Unicred, em vermelho, sua amplitude é elevada e a mediana (segundo quartil) se encontra exatamente no meio do intervalo interquartil indicando uma tendência comum dos elementos por se encontrarem distribuídos de forma mais ordenados.

Por fim, na tabela 13 podemos observar que as cooperativas de crédito singulares classificadas como outros, foram encontradas 134 unidades a serem trabalhadas, um número significativo. Da mesma forma, ocorreu com as singulares Sicoob também, com um número de 184 cooperativas. No total, as duas somaram 318 cooperativas contra 447 no absoluto, e apresentaram semelhanças em suas alocações de recursos e eficiência. Esse foi um dos grandes motivos para que só as duas classes influenciassem no boxplot sistema geral de cooperativas.

REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

A pesquisa feita por Bressan, Braga & Bressan (2010) investigou a existência de eficiência de custo e economia de escala nas cooperativas de crédito mútuo de Minas Gerais, a partir de uma amostra de 42 cooperativas com ativo total superior a 5 milhões de reais, pelo período de 2001 a 2003. As variáveis selecionadas para o estudo foram: produto: operações de crédito; custo total: despesas totais; insumos: capital físico, como sendo o ativo permanente e trabalho, avaliado como despesa de pessoal (incluindo salários, encargos e benefícios).

Por meio da abordagem da fronteira estocástica de custos para dados em painel, aumentos das variáveis produto, capital físico e trabalho provocaram um aumento do custo total para as cooperativas de crédito mútuo de Minas Gerais que apresentaram uma média de apenas 15% de eficiência de custo, taxa muito baixa se comparado com o trabalho de Frame e Coelli (2001), que constataram 91%, em média, de eficiência de custo.

Ferreira, Gonçalves e Braga (2007) buscaram investigar o desempenho das cooperativas de economia e crédito mútuo de Minas Gerais. O trabalho fundamentou-se no conceito de eficiência e a mensuração da eficiência deu-se por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), a partir de demonstrações contábeis de 105 cooperativas de crédito, no ano de 2003. Por meio do modelo Tobit foram identificados os fatores condicionantes de eficiência.

Para análise de resultados, os autores utilizaram em sua pesquisa variáveis de saída tradicionais como produtos: volume de operações de crédito, representando o principal benefício socioeconômico das cooperativas de crédito; sobras operacionais, representando o

resultado global líquido da cooperativa de crédito e ativo total da cooperativa, sendo indicado como uma proxy do tamanho da cooperativa. Como variáveis de entrada foram utilizados os insumos: custo total com funcionário, despesas administrativas e despesas não-administrativas.

Os resultados demonstraram que, no agregado, as cooperativas de crédito estão operando com grande ineficiência técnica, portanto, foram encontradas limitações de eficiência das cooperativas de crédito no que se refere à subutilização dos recursos produtivos. Em termos de escala, foram identificadas ineficiências e elas se situaram, no geral, em patamares sustentáveis. Dessa forma, as cooperativas de crédito estudadas na pesquisa de Ferreira, Gonçalves e Braga (2007), estão mais eficientes na definição da escala de operação do que na gestão dos seus recursos produtivos.

Uma pesquisa feita por Oteng-Abayie, Owusu-Ansah & Amanor (2016) usou o modelo de fronteira estocástica Cobb-Douglas para examinar a eficiência técnica de 66 Cooperativas de Crédito no país de Gana, para o período de 2009 a 2012. Duas abordagens foram utilizadas: produção e intermediação. As variáveis de entrada: número de funcionários; depósitos; custo por mutuário; retorno sobre ativos; saldo médio do empréstimo e margem de juros líquida. As variáveis de saída foram: número de empréstimos, volume de depósitos, carteira de empréstimos bruta, número de mutuários, receita total, volume de investimento e custo operacional total.

Eles descobriram, por estimativas de Máxima Verossimilhança, que os aumentos nos níveis de depositante por equipe, mutuário por equipe (proxies para produtividade da equipe) e taxa de depósito reduzem significativamente a ineficiência; e, assim, melhora a eficiência técnica. A conclusão é que, as UCs podem aproveitar as oportunidades de retornos crescentes de escala na intermediação financeira para reestruturar e se incorporar em fusões a fim de fortalecer sua base de capital e competitividade em seus serviços financeiros em Gana.

CONCLUSÃO

Este trabalho estudou a eficiência de produção de bancos cooperativos de crédito no Brasil a partir da análise das demonstrações contábeis obtidas pelo período de 2000 a 2019, usando um modelo de fronteira estocástica. Para medir o desempenho de cooperativas como Sicoob, Sicredi, Unicred, Cresol e outros, utilizou-se de variáveis que serviram como proxy. Os resultados foram obtidos de forma a analisar a relação das variáveis de entrada (inputs): ativos permanentes e despesas totais, com as variáveis de saída (outputs): depósitos totais. Por

meio dos modelos estimados foram elaboradas funções que puderam ser interpretadas em termos de elasticidade.

Além disso, por meio da fronteira de produção estimada, depreendeu-se o nível de eficiência e ineficiência entre as classes de cooperativas, singular e central, e no sistema como um todo, tudo detalhado separadamente.

As cooperativas possuem a semelhança entre si de serem sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica própria com o objetivo de fornecer crédito e prestar serviços de natureza bancária aos seus associados criando para cada um deles condições mais favoráveis para seus propósitos. Porém, os grupos de Cooperativas (Sicoob, Sicredi, Cresol, Unicred) têm eficiências financeiras diferentes entre si, pois, mesmo que tenham objetivos iguais, cada uma apresenta um tipo diferente de política corporativa, planejamento estratégico, decisão de investimento e financiamento, orçamentação de capital, governança corporativa e estrutura de capital.

Segundo a Lei 5.764/1971, art. 6º do site do Banco do Brasil, as cooperativas de crédito singulares são caracterizadas por prestação direta de serviços aos seus membros, constituídas por no mínimo 20 pessoas, com a permissão e admissão excepcional de pessoas orientadas para atividades econômicas correlatas. Já as cooperativas de crédito centrais ou federações de cooperativas são constituídas de, no mínimo, três singulares. Com essa informação em mãos, têm-se a resposta para a segunda hipótese dessa pesquisa.

Os agrupamentos por classes (Singular, Central) podem, sim, afetar as eficiências financeiras das Cooperativas, na medida em que, as centrais realizam a centralização financeira das disponibilidades líquidas das filiadas singulares, como responsabilidade sobre depósitos, títulos e valores mobiliários, concessão de créditos e garantias a filiadas. Por operarem em uma escala maior, possivelmente, as federações acabam aumentando os valores dos insumos, o que não sugere aumento nos depósitos totais, causando, assim, um impacto negativo em seus desempenhos.

Para esclarecer melhor, um dos resultados deste trabalho foi uma eficiência média de 0,32 das cooperativas centrais da Sicoob. Mesmo que o número de 5 unidades federativas tenha sido baixo, o resultado da estimação do modelo demonstrou um nível de 0,68 de ineficiência, o que comprova a hipótese testada.

A hipótese terceira delibera sobre o tamanho das cooperativas. O total de ativos e receitas operacionais não interfere na eficiência de todas as cooperativas, pois, o ativo permanente não teve significância nas tabelas 1, 2 e 3, que indicam, central Sicoob, singular Cresol, e singular outros, respectivamente. Uma pressuposição para este fato seria que as cooperativas poderiam não estar operando em sua capacidade máxima produtiva e/ou estar operando em rendimentos decrescentes de escala.

Os resultados demonstraram que, no agregado, as cooperativas de crédito estão operando com eficiência de 0,67 contra 0,33 de ineficiência.

Desta forma, esse trabalho atesta para a possibilidade de aumento nos seus níveis de operação e a importância de se acompanhar a eficiência das sociedades de crédito como fator de sustentabilidade dessas firmas, permitindo aos gestores, em níveis institucional e interinstitucional, planejar e promover ações que visem ganhos de escala e de eficiência técnica para o setor.

De um modo geral, os resultados foram todos consistentes e as estimativas estatisticamente significativas.

REFERÊNCIAS

Aigner, D. J., Lovell, C. A. & Schmidt, P. (1977) Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. *Journal of Econometrics***,** v.6, n. 1, p. 23–37.

Association Of Asia Confederation Credit Union – ACCU. What are the cooperative principle. Disponível em: <https://www.aaccu.coop/index.php/About/#What_Are_The_Cooperative_Principle>. Acesso em: 11 nov. 2020.

Association Of Asia Confederation Credit Union – ACCU. What is cooperative. Disponível em: <https://www.aaccu.coop/index.php/About/#What_Is_Cooperative>. Acesso em: 11 nov. 2020b.

BACEN. O que é cooperativa de crédito? Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/cooperativacredito>. Acesso em: 10 ou 2020.

_____. Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC). Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/coopcredpanorama>. Acesso em: 10 out. 2020.

_____. Relatório de Cidadania Financeira 2019. Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/RIF/Relatorio%20Cidadania%20Financeira_BCB_16jan_2019.pdf>. Acesso em: 24 out. 2020c.

Bancoob. Relatório anual 2019. Disponível em: <https://www.bancoob.com.br/publicacoes/category/87-relatorio-anual>. Acesso em: 12 nov. 2020.

Battese, G. E., & Coelli, T. J. (1988). Prediction of firm-level technical efficiencies with a generalized frontier production function and panel data. *Journal of econometrics*, *38*(3), 387-399.

Battese, G. E. & Coelli, T. J. (1992). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with applications to paddy farmers in India. *Journal of Productivity Analysis*, v. 3, p. 153-169.

Belotti, F., Daidone, S., Ilardi, G., & Atella, V. (2013). Stochastic frontier analysis using Stata. *The Stata Journal*, *13*(4), 719-758.

Berg, S. V. (2007). Conflict resolution: benchmarking water utility performance. *Public Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice*, *27*(1), 1-11.

Bressan, V. G. F., Braga, M. J. & Bressan, A.A. (2010). Eficiência e economia de escala em cooperativas de crédito: uma abordagem de fronteira estocástica de custo com dados em painel. *Advances in scientific and Applied accounting*, 3(3),p.335-352.

Cornwell, C., Schmidt, P., & Sickles, R. C. (1990). Production frontiers with cross-sectional and time-series variation in efficiency levels. *Journal of econometrics*, *46*(1-2), 185-200.

Coop News. “Inspirando esperança para uma comunidade global” é o tema do dia internacional das cooperativas de crédito 2020. Disponível em: <https://www.sicoobsc.com.br/blog/noticias/inspirando-esperanca-para-uma-comunidade-global-e-o-tema-dia-internacional-das-cooperativas-de-credito-2020/>. De mundocoop.com.br com adaptação do Sicoob Central SC/RS.

Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)*, *120*(3), 253-281.

Favalli, R. T., Maia, A. G. & da Silveira, J. M. F. J. (2020). Governance and financial efficiency of Brazilian credit unions. *RAUSP Management Journal*.

Ferreira, M. A. M., Gonçalves, R. M. L. & Braga, M. J. (2007). Investigação do desempenho das cooperativas de crédito de Minas Gerais por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA). *Economia Aplicada, 11*(3), 425-445.

Forsund, F. R., Lovell, C. K., & Schmidt, P. (1980). A survey of frontier production functions and of their relationship to efficiency measurement. *Journal of econometrics, 13*(1), 5-25.

Frame, W. S., & Coelli, T. J. (2001). US financial services consolidation: The case of corporate credit unions. *Review of Industrial Organization, 18*(2), 229-241.

Fried, H. O. , Lovell, C. A. K. & Eeckaut, P. V. (1993). Evaluating the performance of U.S. credit unions. *Journal of Banking and Finance*, 17, p.251-265.

Gong, B. H., & Sickles, R. C. (1992). Finite sample evidence on the performance of stochastic frontiers and data envelopment analysis using panel data. *Journal of Econometrics, 51*(1-2), 259-284.

Greene, W. (1993). A Guide to Econometrics. 3d ed., by Peter Kennedy.

Greene, W. (2005). Fixed and random effects in stochastic frontier models. *Journal of productivity analysis, 23*(1), 7-32.

Greene, W. (2005). Reconsidering heterogeneity in panel data estimators of the stochastic frontier model. *Journal of econometrics, 126*(2), 269-303.

Guinnane, T. W. (1994). A failed institutional transplant: Raiffeisen′ s credit cooperatives in Ireland, 1894-1914. *Explorations in economic history, 31*(1), 38-61.

Isbister, J. (1994). *Thin cats: The community development credit union movement in the United States*. Center for Cooperatives University of California.

Jacques, E. R. & Gonçalves, F. D. O. (2016). Cooperativas de crédito no Brasil: evolução e impacto sobre a renda dos municípios brasileiros. *Economia e Sociedade, 25*(2), 489-509.

Kumbhakar, S. C. (1990). Production frontiers, panel data, and time-varying technical inefficiency. *Journal of econometrics, 46*(1-2), 201-211.

Kumbhakar, S. C., & Lovell, C. K. (2003). *Stochastic frontier analysis*. Cambridge university press.

Kumbhakar, S. C., Wang, H., & Horncastle, A. P. (2015). *A practitioner's guide to stochastic frontier analysis using Stata*. Cambridge University Press.

Lee, Y. H., & Schmidt, P. (1993). A production frontier model with flexible temporal variation in technical efficiency. *The measurement of productive efficiency: Techniques and applications*, 237-255.

Matias, A. B., Quaglio, G. D. M., Lima, J. P. R. D. & Magnani, V. M. (2014). Bancos versus cooperativas de crédito: um estudo dos índices de eficiência e receita da prestação de serviços entre 2002 e 2012. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, *15*(5), 195-223.

McKillop, D. & Wilson, J. O. (2011). Credit unions: A theoretical and empirical overview. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, *20*(3), 79-123.

Meeusen, W. & van Den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error. *International economic review*, 435-444.

Meeusen, W., & van den Broeck, J. (1977). Technical efficiency and dimension of the firm: Some results on the use of frontier production functions. *Empirical economics*, *2*(2), 109-122.

Ondrich, J., & Ruggiero, J. (2001). Efficiency measurement in the stochastic frontier model. *European Journal of Operational Research*, *129*(2), 434-442.

Oteng-Abayie, E. F., Owusu-Ansah, B. & Amanor, K. (2016). Technical efficiency of credit unions in Ghana. *Journal of Finance and Economics*, *4*(3), 88-96.

Pinheiro, M. A. H. *Cooperativas de crédito: História da evolução normativa no Brasil*. 6. ed. Brasília: BCB, 2008.

Pitt, M. M., & Lee, L. F. (1981). The measurement and sources of technical inefficiency in the Indonesian weaving industry. *Journal of development economics*, *9*(1), 43-64.

Santos, C. A. dos. (2009). *Cooperativa de crédito – Série empreendimentos coletivos* (p. 45). Brasília: Sebrae.

Schmidt, P., & Sickles, R. C. (1984). Production frontiers and panel data. *Journal of Business & Economic Statistics*, *2*(4), 367-374.

Sebrae. Atuação das cooperativas de crédito no âmbito das Micro e pequenas empresas no Brasil. Ago. 2012. Brasilia, DF.

Seiford, L. M., & Zhu, J. (1998). Stability regions for maintaining efficiency in data envelopment analysis. *European Journal of Operational Research*, *108*(1), 127-139.

Silva, M. da. Impacto do sistema cooperativo de crédito na eficiência do sistema financeiro nacional. Brasilia: Banco Central do Brasil. Ago. 2011. (Trabalhos para Discussão, n. 246). Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/TD246.pdf>. Acesso em: 27 out. 2020

Sistema de Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). Disponível em: < https://www.ocb.org.br/o-que-e-cooperativismo>. Acesso em: 10 nov. 2020

Soares, M. M., Sobrinho, M. (2008). Microfinanças: O papel do Banco Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. *Brasília: BCB*.

Souza, A. S. de (1992). *Cooperativismo de crédito: realidades e perspectivas*. Ocerj.

Stallings, B.; Studart, R. Finance for development: Latin America in comparative perspective. Washington: Brookings Institution Press/Cepal, 2006.

World Council of Credit Unions – WOCCU (2020). International projects. Disponível em: <https://www.woccu.org/international_projects/focus>. Acesso em: 25 out. 2020

World Council of Credit Unions – WOCCU (2020). 2021 World Credit Union Conference: A virtual event. Disponível em: <https://www.woccu.org/education_and_networking/events?year=2021&week=27>. Acesso em: 25 out. 2020.

Worthington, A. C. (1998). The determinants of non-bank financial institution efficiency: A stochastic cost frontier approach. *Applied Financial Economics*, *8*(3), 279-287.

Zanini, A. (2004). Regulação econômica no setor elétrico brasileiro: uma metodologia para definição de fronteiras de eficiência e cálculo do fator X para empresas distribuidoras de energia elétrica. *Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro*.

ANEXOS

TABELAS

Tabela 1: Bancos versus Cooperativas.....-12-

Tabela 2: Comparação das variáveis e respectivos autores.....-18-

Tabela 3: Classes e variáveis utilizadas no trabalho.....-18-

Tabela 4: Tratamento dos Dados.....-19-

Tabela 5: Comparação resumida das abordagens DEA v/s SFA.....-22-

Tabela 6 - Classe Central e Sistema SICOOB.....-29-

Tabela 7 - Classe Singular e Sistema CRESOL.....-29-

Tabela 8 - Classe Singular e Sistema OUTROS.....-28-

Tabela 9 - Classe Singular e Sistema SICOOB.....-30-

Tabela 10 - Classe Singular e sistema SICREDI.....-31-

Tabela 11 - Classe Singular e sistema UNICRED.....-31-

Tabela 12 – Todos sistemas juntos.....-32-

Tabela 13 - Eficiências individuais e geral das cooperativas.....-32-

Tabela 14: Compilado de todos os modelos estimados.....-33-

Tabela 15: Variáveis estudadas e representação da classe e do sistema.....-33-

FIGURAS

Figura 1: Eficiência técnica das classes de cooperativas.....-34-

Figura 2: Eficiência técnica do sistema completo.....-34-

Figura 3: Boxplot das eficiências.....-35-